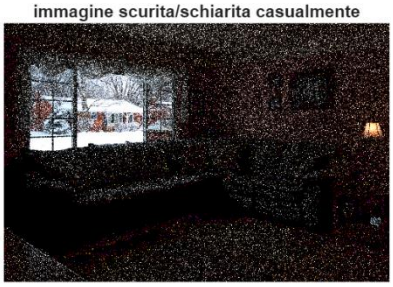
Oleksandra Golub 856706

0) Global gamma correction discussa in classe:

immagine schiarita

immagine scurita

immagine scurita/schiarita casualmente



1) Adaptive gamma correction fatta a casa:

E' stata implementata la seguente formula, presa dal pdf "Local Color Correction Using Non-Linear Masking":

$$Output = 255 * \left(\frac{Input}{255}\right)^{\left(2^{\left(\frac{128-Mask}{128}\right)}\right)}$$

Nel codice sono stati esaminati due varianti: uno con il filtro gaussiano, l'altro con quello bilaterale. Analizzando le maschere invertite e le immagini risultanti si puo arrivare alle conclusioni seguenti:

- Il filtro gaussiano sfuma tutto in modo uniforme, ma aumentando il valore della sigma, l'immagine diventa sempre più scura negli edge;
- Il filtro bilaterale sfuma solo dove i pixel sono simili di intensità, mantenendo le differenze nette negli edge. Si nota che:
  - aumentando degreeOfSmoothing, si aumenta la fusione tra zone diverse (la maschera diventa più sfocata);
  - aumentando spatialSigma, cresce l'area di influenza (l'effetto si estende su regioni più grandi), pur mantenendo i bordi più netti rispetto al filtro gaussiano;

Alla fine, per ottenere il risultato migliore, nel caso del filtro gaussiano ho utilizzato **sigma = 5**:

mask (inverted Y)

mask imgaussfilt

Mentre nel caso del filtro bilaterale ho usato **degreeOfSmoothing = 0.1** e **spatialSigma = 5**:

mask (inverted Y)

mask imbilatfilt

Ottenendo i due risultati simili in termini di luminosità globale:

gaussiano

bilaterale